

DIN 1026 CHANNELS

Symbol U	Dimensions for										Cross Section	Weight	Surface Area	Relative to bending axis*2								Distance of axis y - y	X _M ^{*5}	
	h	perm var.	b	perm var.	s	perm var.	t	perm var.*1	r ₁	r ₂				x - x			y - y							
														J _x	W _x	i _x	J _y	W _y	i _y					S _x ^{*3}
														cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ³	cm			
30 x 15	30	±1,5	15	±1,5	4	±0,5	4,5	-0,5	4,5	2	2,21	1,74	0,103	2,53	1,69	1,07	0,38	0,39	0,42	--	--	0,52	0,74	
30	30		33		5		7		7	3,5	5,44	4,27	0,174	6,39	4,26	1,08	5,33	2,68	0,99	--	--	1,31	2,22	
40 x 20	40		20		5		5,5		5	2,5	3,66	2,87	0,142	7,58	3,79	1,44	1,14	0,86	0,56	--	--	0,67	1,01	
40	40		35		5		7		7	3,5	6,21	4,87	0,199	14,1	7,05	1,50	6,68	3,08	1,04	--	--	1,33	2,32	
50 x 25	50		25		5		6		6	3	4,92	3,86	0,181	16,8	6,73	1,85	2,49	1,48	0,71	--	--	0,81	1,34	
50	50		38		5		7		7	3,5	7,12	5,59	0,232	26,4	10,6	1,92	9,12	3,75	1,13	--	--	1,37	2,47	
60	60		30		6		6		6	3	6,46	5,07	0,215	31,6	10,5	2,21	4,51	2,16	0,84	--	--	0,91	1,50	
65	65		42		±1,5		5,5		7,5	7,5	4	9,03	7,09	0,273	57,5	17,7	2,52	14,1	5,07	1,25	--	--	1,42	2,60
80	80		45		6		8		8	4	11,0	8,64	0,312	106	26,5	3,10	19,4	6,36	1,33	15,9	6,65	1,45	2,67	
100	100	50	6	±0,5	8,5	8,5	4,5	13,5	10,6	0,372	206	41,2	3,91	29,3	8,49	1,47	24,5	8,42	1,55	2,93				
120	120	55	7	9	9	4,5	17,0	13,4	0,434	364	60,7	4,62	43,2	11,1	1,59	36,3	10,0	1,60	3,03					
140	140	±2,0	60	7	10	10	5	20,4	16,0	0,489	605	86,4	5,45	62,7	14,8	1,75	51,4	11,8	1,75	3,37				
160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24,0	18,8	0,546	925	116	6,21	85,3	18,3	1,89	68,8	13,3	1,84	3,56					
180	180	70	8	11	11	5,5	28,0	22,0	0,611	1350	150	6,95	114	22,4	2,02	89,6	15,1	1,92	3,75					
200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	25,3	0,661	1910	191	7,70	148	27,0	2,14	114	16,8	2,01	3,94					
220	220	80	9	12,5	-1,0	12,5	6,5	37,4	29,4	0,718	2690	245	8,48	197	33,6	2,30	146	18,5	2,14	4,20				
240	240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	33,2	0,775	3600	300	9,22	248	39,6	2,42	179	20,1	2,23	4,39					
260	260	90	±2,0	10	14	14	7	48,3	37,9	0,834	4820	371	9,99	317	47,7	2,56	221	21,8	2,36	4,66				
280	280	95	10	15	15	7,5	53,3	41,8	0,890	6280	448	10,9	399	57,2	2,74	266	23,6	2,53	5,02					
300	300	±3,0	100	10	16	16	8	58,8	46,2	0,950	8030	535	11,7	495	67,8	2,90	316	25,4	2,70	5,41				
320	320	100	14	17,5	17,5	8,75	75,8	59,5	0,982	10870	679	12,1	597	80,6	2,81	413	26,3	2,60	4,82					
350	350	100	±2,5	14	±0,7	16	-1,5	16	8	77,3	60,6	1,05	12840	734	12,9	570	75,0	2,72	459	28,6	2,40	4,45		
380	380	102	13,5	16	16	8	80,4	63,1	1,11	15760	829	14,0	615	78,7	2,77	507	31,1	2,38	4,58					
400	400	110	14	18	18	9	91,5	71,8	1,18	20350	1020	14,9	846	102	3,04	618	32,9	2,65	5,11					

*1 The permissible plus variation is limited by the permissible exceeding of weight.

*2 J = moment of inertia; W = section modulus; i = radius of gyration, referenced in each case to the bending axis concerned.

*3 S_x = static moment of half cross-section

*4 s_x = J_x : S_x = distance between compression and tension centres

*5 x_M = distance of shear centre M from the y - y axis

The cross-sections, weights, surface areas and static values have been calculated from the dimensions detailed in the Table.